海月時間　演習問題

Lv5 クラゲ

点数　　／9

中3数学　3章　二次方程式　／　難関高校入試レベル

難関高校の入試でよく出る形の問題です。

(1) 次の二次方程式を解きなさい。 $(x-2)^2+3(x-2)-10=0$

(2) 次の二次方程式を解きなさい。 $x^2-2\sqrt{3}x-9=0$

(3) 二次方程式 $x^2+ax+b=0$ の解は、二次方程式 $x^2-x-6=0$ の2つの解にそれぞれ1をたした数です。a、b の値を求めなさい。

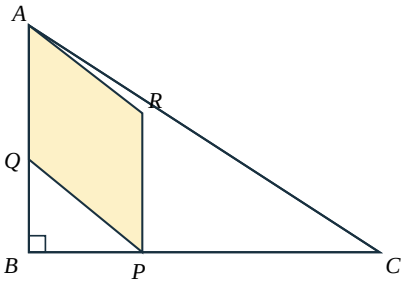
(4) 二次方程式 $x^2-6x+d=0$ の解の1つが $3-\sqrt{5}$ のとき、d の値と他の解を求めなさい。

(5) 二次方程式 $x^2-2ax+a^2-9=0$ の解の1つが 5 のとき、a の値と、そのときの他の解をすべて求めなさい。

(6) 連続する2つの正の奇数があります。小さい方の奇数の2乗は、大きい方の奇数の8倍より7小さくなります。この2つの奇数を求めなさい。

(7) 縦 3 m、横 10 m の長方形の花だんがあります。縦と横をそれぞれ同じ長さずつのばして、面積をもとの2倍にします。何 m ずつのばせばよいですか。

(8) 下の図のように、AB＝20 cm、BC＝30 cm、∠B＝90° の直角三角形 ABC があります。点 P は辺 BC 上を毎秒 3 cm の速さで B から C まで動き、点 Q は辺 AB 上を毎秒 2 cm の速さで B から A まで動きます。P を通って AB に平行にひいた直線が AC と交わる点を R とします。平行四辺形 AQPR の面積が 126 cm^2 になるのは、P、Q が同時に出発してから何秒後ですか。



(9) 差が 2 である2つの正の整数があり、それぞれを2乗した数の和は 74 です。この2つの整数を求めなさい。